(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202186857 U
(45)授权公告日 2012.04.11

(21)申请号 201120272888.6

(22)申请日 2011.07.26

(73)专利权人 福建省工业设备安装有限公司
地址 350001 福建省福州市鼓楼区福新路297号

(72)发明人 黄尚敏 黄兴和 郭珅 王鑫彪

(51)Int.Cl.
B66D 1/46(2006.01)

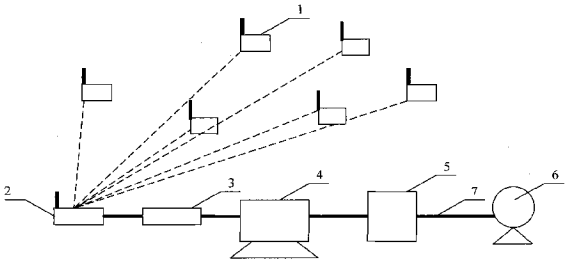
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

气柜柜顶架提升监测控制装置

(57)摘要

本实用新型涉及工业安装工程技术应用领域，特别是涉及一种气柜柜顶架提升监测控制装置，包括多个无线激光测距传感器、以及通过电缆依次相连的无线接收路由器、以太交换机、监控终端微机和控制柜，多个无线激光测距传感器朝下安装在柜顶架圆周上，无线激光测距传感器将其所测距离发送到无线接收路由器，经以太交换机与监控终端微机相连，柜顶架的四周设有多个气柜立柱，在每个气柜立柱的顶部安装有起吊杆和滑车组，气柜立柱的侧部设有电动绞车，滑车组通过钢丝绳与电动绞车相连，根据测到柜顶架上六点对地距离的差值，判断整个柜顶架是否平衡，通过微机控制相应电动绞车的起停，实现对气柜柜顶架整体提升的监测与控制。



CN 202186857 U

1. 一种气柜柜顶架提升监测控制装置，其特征在于：包括多个无线激光测距传感器(1)、以及通过电缆(7)依次相连的无线接收路由器(2)、以太交换机(3)、监控终端微机(4)和控制柜(5)，多个无线激光测距传感器(1)朝下安装在柜顶架(11)圆周上，无线激光测距传感器(1)将其所测距离发送到无线接收路由器(2)，经以太交换机(3)与监控终端微机(4)相连，所述柜顶架(11)的四周设有多个气柜立柱(10)，在每个气柜立柱(10)的顶部安装有起吊杆(9)和滑车组(8)，气柜立柱(10)的侧部设有电动绞车(6)，所述滑车组(8)通过钢丝绳(12)与电动绞车(6)相连实现对气柜柜顶架(11)整体提升的监测与控制。

2. 根据权利要求1所述的气柜柜顶架提升监测控制装置，其特征在于：所述无线激光测距传感器(1)的数量为6个。

3. 根据权利要求2所述的气柜柜顶架提升监测控制装置，其特征在于：6个无线激光测距传感器(1)朝下安装在柜顶架(11)圆周上的六等分处。

气柜柜顶架提升监测控制装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及工业安装工程技术应用领域，特别是涉及一种气柜柜顶架提升监测控制装置。

背景技术

[0002] 随着我国燃气行业的快速发展，干式储气柜已经广泛用于城市煤气、冶炼煤气、煤层气、天然气等诸多领域，其中威金斯型干式煤气柜，它借助于柔性合成像胶膜与可以上下移动的 T 形档板和活塞相连接，是一种不使用油和油脂及水密封的干式煤气柜储柜。它与湿式气柜和稀油密封干式煤气柜相比具有吞吐量大、适应范围广、节省能源与维护费用等优点，而被大量使用。

[0003] 目前大部分气柜安装企业在安装威金斯型干式气柜时，对柜顶架的提升往往通过人力，用手摇绞车缓慢地进行提升，需用大量劳力，以 80000 立方米威金斯气柜施工为例，摇顶时需要 130 人左右。而随着气柜的容量、高度的增大，摇顶所需的力量将逼近人的极限强度。提升时间长，同样以 80000 立方米威金斯气柜为例，高度为 40 米左右，大约需要 4 至 5 天时间才能完成，而且长的提升时间会带来较多的安全隐患。如果使用吊车直接提升，对于直径在 30 米，重量 230 吨的柜顶架要吊到 40 米的高度，所用设备台班费是必非常之高。

实用新型内容

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型提供一种经济实用、使用方便，能检测和调整柜顶架平衡的气柜柜顶架提升监测控制装置。

[0005] 本实用新型的气柜柜顶架提升监测控制装置，包括多个无线激光测距传感器、以及通过电缆依次相连的无线接收路由器、以太交换机、监控终端微机和控制柜，多个无线激光测距传感器朝下安装在柜顶架 圆周上，无线激光测距传感器将其所测距离发送到无线接收路由器，经以太交换机与监控终端微机相连，所述柜顶架的四周设有多个气柜立柱，在每个气柜立柱的顶部安装有起吊杆和滑车组，气柜立柱的侧部设有电动绞车，所述滑车组通过钢丝绳与电动绞车相连，根据测到柜顶架上六点对地距离的差值，判断整个柜顶架是否平衡，通过微机控制相应电动绞车的起停，实现对气柜柜顶架整体提升的监测与控制。

[0006] 本实用新型的气柜柜顶架提升监测控制装置，所述无线激光测距传感器的数量为 6 个。

[0007] 本实用新型的气柜柜顶架提升监测控制装置，6 个无线激光测距传感器朝下安装在柜顶架圆周上的六等分处。

[0008] 与现有技术相比，本实用新型在柜顶架圆周上六等分处安装六个朝下测量距离的无线激光测距传感器，并配上无线变送器将其所测距离发送到路由器，经以太交换机与监控终端微机相连，在每个气柜立柱顶部安装起吊杆，配以电动绞车，根据测到柜顶架上六点对地距离的差值，判断整个柜顶架是否平衡，通过微机控制相应电动绞车的起停，实现对气柜柜顶架整体提升的监测与控制。

[0009] 本实用新型可以准确的判断气柜柜顶架在提升过程中是否处于平衡状态，并能在地面通过微机进行调节控制，减少大量劳力，提高施工进度，降低施工成本，保证了气柜柜顶架顺利、安全地提升到位。

附图说明

[0010] 图 1 是本实用新型气柜柜顶架提升监测控制装置的系统图；

[0011] 图 2 是柜顶架提升监测控制装置布置图。

[0012] 图中：1、无线激光测距传感器；2、无线接收路由器；3、以太交换机；4、监控终端微机；5、控制柜；6、电动绞车；7、电缆；8、滑车组；9、起吊杆；10、气柜立柱；11、柜顶架；12、钢丝绳。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图和实施例，对本实用新型的具体实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型，但不用来限制本实用新型的范围。

[0014] 如图 1 和图 2 所示，一种气柜柜顶架提升监测控制装置，包括多个无线激光测距传感器 1、以及通过电缆 7 依次相连的无线接收路由器 2、以太交换机 3、监控终端微机 4 和控制柜 5，多个无线激光测距传感器 1 朝下安装在柜顶架 11 圆周上，无线激光测距传感器 1 将其所测距离发送到无线接收路由器 2，经以太交换机 3 与监控终端微机 4 相连，所述柜顶架 11 的四周设有多个气柜立柱 10，在每个气柜立柱 10 的顶部安装有起吊杆 9 和滑车组 8，气柜立柱 10 的侧部设有电动绞车 6，所述滑车组 8 通过钢丝绳 12 与电动绞车 6 相连，根据测到柜顶架上六点对地距离的差值，判断整个柜顶架是否平衡，通过微机控制相应电动绞车的起停，实现对气柜柜顶架整体提升的监测与控制。

[0015] 本实用新型的气柜柜顶架提升监测控制装置，无线激光测距传感器 1 的数量为 6 个。

[0016] 本实用新型的气柜柜顶架提升监测控制装置，6 个无线激光测距传感器 1 朝下安装在柜顶架 11 圆周上的六等分处。

[0017] 本实用新型气柜柜顶架提升监测控制装置的工作原理如下：

[0018] 从监控终端微机下达柜顶架整体提升指令，通过控制柜控制分布在各气柜立柱的电动绞车提升柜顶架，由柜顶架圆周上均匀分布的六个朝下测量距离的无线激光测距传感器，将柜顶架六点对地距离发送给无线接收路由器，经以太交换机传送给监控终端微机进行显示与差值计算。当六点对地距离之间的差值大于 200mm 时，由监控终端微机下达停机指令，对现场进行检查处理后，从监控终端微机下达点动分布在距地最小点附近的电动绞车进行提升，将柜顶架调平后，再进行柜顶架整体提升，直到柜顶架安装位置，进行柜顶架安装固定，整 个柜顶架提升结束。

[0019] 本实用新型选择了由激光测距传感器与无线变送器组成的无线激光测距传感器，并用电池供电，免除了布线，更加适应施工现场的工况。

[0020] 实施中，电动绞车由电动机与蜗轮减速器、钢丝、钢丝卷筒及滑车组组成，提升速度控制在 5m/min 以下，并且设置成只能提升，当需要下降时由手操棒转动蜗轮减速器进行。电机选择 8 级电机，以增强扭矩，功率按所提升柜顶架重量等综合考虑。现场应设置紧

急停车按钮、最高限位、过载保护安全装置。

[0021] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型技术原理的前提下，还可以做出若干改进和变型，这些改进和变型也应视为本实用新型的保护范围。

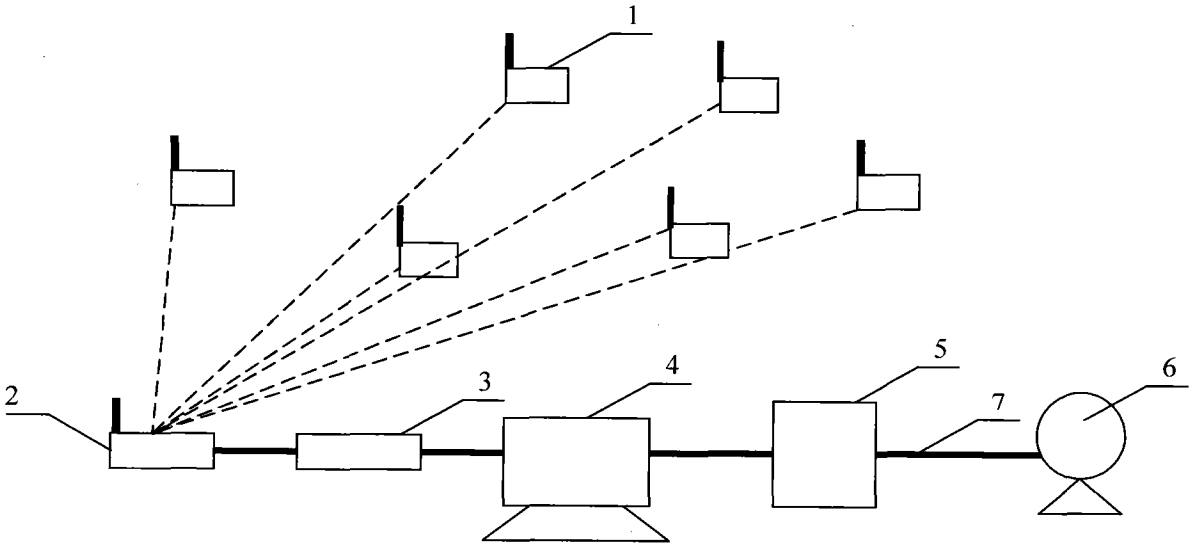


图 1

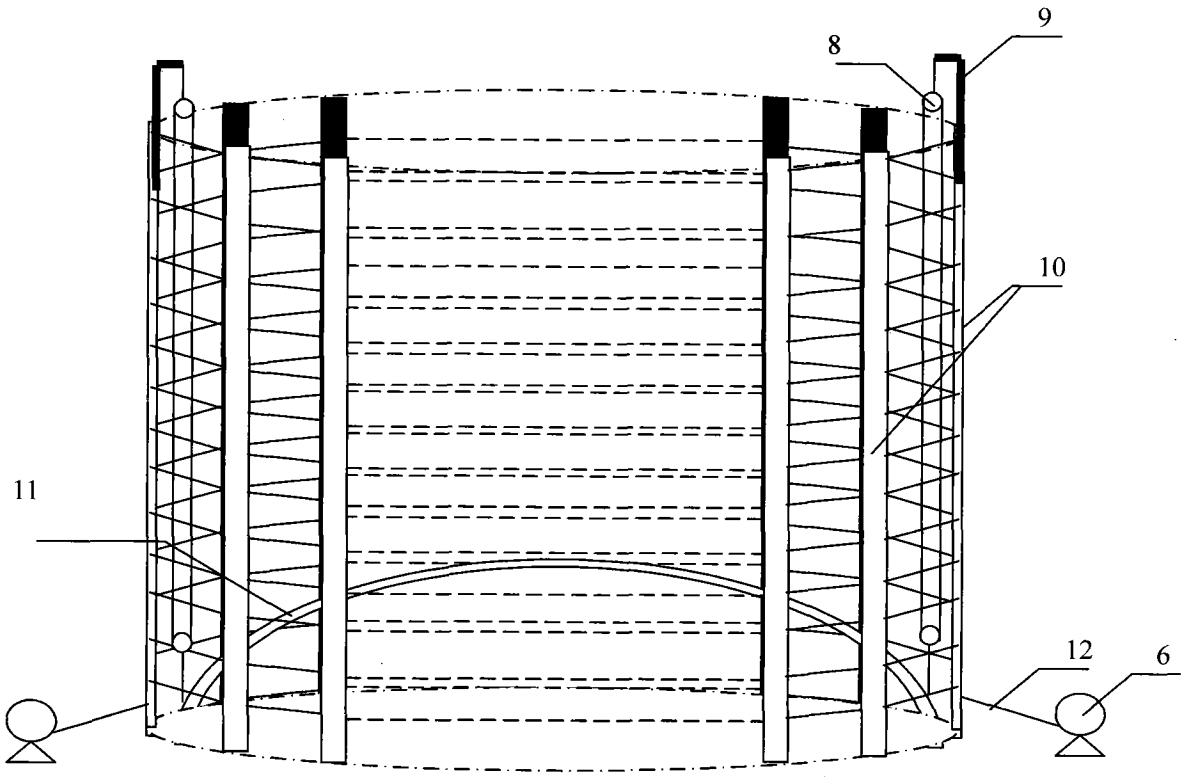


图 2